中国化学工程第十四建设有限公司“11·2”物体打击事故调查报告

发布日期： 2017-01-25 00:00 浏览次数：1844次

2016年11月2日7时35分左右，中国化学工程第十四建设有限公司东北公司，组织人员在拆除位于金普新区松木岛化工园区内的大化集团大连化工股份有限公司重碱车间6号碳化塔塔盖作业时，2名施工人员被坠落的第八层塔盖砸伤，1人抢救无效死亡。

大连市安全生产监督管理局接到事故报告后，依据《大连市贯彻国务院

一、事故涉及单位及工程建设的基本情况

（一）事故涉及单位基本情况

1.中国化学工程第十四建设有限公司（事故发生单位，以下简称十四建设公司）：2016年4月13日,在南京市工商行政管理局取得《营业执照》；法定代表人：张传玉；经营范围：起重机械安装、改造、维修；电力设施承装、承修、承运等；营业期限：1991年6月18日至2041年6月17日。

持有效的中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》（石油化工工程总承包壹级）、江苏省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》。

2.大化集团大连化工股份有限公司（建设单位，以下简称大化股份公司）：2015年6月10日,在大连市工商行政管理局取得《营业执照》；法定代表人：刘平芹〔大化集团副总经理（兼）〕；经营范围：纯碱、氯化铵、食品添加剂碳酸钠等；成立日期：1997年10月17日；经营期限：长期。

（二）工程立项情况

2016年7月，大化股份公司向大化集团有限责任公司机动处及公司主管领导上报了《股份公司碳化塔（6#）大修施工单位确认报告》，2016年7月，公司主管领导刘平芹签字同意。

（三）工程合同签订情况

2016年9月19日，大化股份公司与十四建设公司签订了《施工合同》。

2016年10月13日，夏玉才与中国化学工程第十四建设有限公司东北公司签订了《用工协议书》。

（四）6#碳化塔维修工程进展情况

6#碳化塔维修施工从2016年10月18日开始，至事故发生时止，6#碳化塔第一、二层水箱新列管已更换安装完毕，正在实施上密封圈和拆除第八层塔盖的作业。

（五）碳化塔维修工序内容

1.搭设维修脚手架；2.使用手拉葫芦挂住碳化塔塔盖；3.使用气焊将塔盖螺栓割断；4.拆下塔盖；5.拉断碳化塔水箱内旧列管；6.清除旧列管；7.清理水箱；8.安装水箱新列管、上密封圈；9.安装塔盖。

（六）涉及人员情况

夏玉才（事故中死亡），男，汉族，辽宁北镇市人，1959年3月7日出生。2016年10月，经项目施工现场负责人金大勇介绍到项目部做力工。

二、事故发生经过、救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

2016年11月1日中午，十四建设公司现场负责人金大勇安排王阳（电气焊工）在6#碳化塔四楼地面钢结构平台找两个铆点，固定好手拉葫芦，完成对第八层塔盖吊装后，实施第八层塔盖拆除作业。王阳找好铆点后，未对第八层塔盖实施预吊装，也未采取其他防护措施，即开始割断固定第八层塔盖螺栓的工作，至16时30分，王阳预留了固定第八层塔盖上部两侧边缘各一个螺栓，其余螺栓全部割断后收工，上述情况王阳未向金大勇汇报。11月2日7时上班后，金大勇在作业现场一楼要求大家注意安全，戴好安全帽，登高作业要使用安全带，正式开工前完成1日没有完成的工作。按照金大勇的要求，夏玉才、王文东在一楼作业平台给6#碳化塔第一、二层水箱新装列管上密封圈，7时40分左右，二人用锤子敲击密封圈时（当时王阳准备上楼吊装并拆除第八层塔盖，走在二楼），第八层塔盖突然坠落，坠落的塔盖将在一楼作业平台给6#碳化塔第一、二层水箱新装列管上密封圈的夏玉才、王文东砸伤，导致发生事故。

（二）事故救援情况

金大勇交待完工作后离开现场（到附近德水商店买钢锯条）。到二楼检查脚手架搭设情况的王玉纯和到一楼6#碳化塔西侧找工具的杨广利听到轰隆一声响，知道出事了，分别往回跑，到现场时看到夏玉才系着安全带，挂在脚手架上，于是二人将夏玉才抱起，解下安全带后，将其平放在地面上，而后王玉纯给金大勇打电话报告情况，陆续赶到现场的其他施工人员，又将王文东救出。金大勇接到电话后，边往现场跑，边给大化股份公司调度室打电话，安排急救车，又给项目经理谢建宁打电话报告情况，救护车到达现场后，金大勇安排王玉纯、杨广利随车，陪同伤者夏玉才、王文东赶往瓦房店第三医院救治，夏玉才经医院抢救无效死亡。

（三）事故的善后处理情况

事故发生后，十四建设公司积极做好事故遇难人员家属安抚和赔偿等工作，目前与遇难者家属已签订赔偿协议，赔偿工作已完成。

三、事故发生的原因及性质

事故调查组经询问事故有关人员、目击证人，现场勘察、专家技术分析，并查阅相关材料，认定此起事故是一起一般生产安全责任事故，事故原因如下：

（一）直接原因

1.夏玉才，安全意识不强，对施工现场可能存在的安全风险认识不足，在一楼作业平台用锤子敲击6#碳化塔第一、二层水箱新装列管密封圈，致使处于临界状态（锈蚀粘连）的6#碳化塔第八层塔盖因敲击振动，在剪应力作用下塔盖上保留的两枚螺栓断裂、坠落，是导致事故发生的直接原因。

2.王阳，安全意识不强，11月1日在实施拆除6#碳化塔第八层塔盖时，未对第八层塔盖实施预吊装和采取其他防护措施，当日收工时，对第八层塔盖只预留了两枚螺栓，其余螺栓已全部切断的情况也未向金大勇报告，致使6#碳化塔第八层塔盖处于临界坠落状态，是导致事故发生的另一直接原因。

（二）间接原因

1.十四建设公司对安全生产不重视，其下属东北公司没有按照《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（省政府令264号）的要求，建立健全安全生产会议、隐患排查治理等制度；没有按照JGJ130《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》要求，搭设维修6#碳化塔使用的脚手架，脚手架搭设完成后，未经检查验收和安全确认，即投入使用；2016年11月1日，现场施工作业人员，没有按照《重碱工序6#碳化塔更换冷却管施工方案》施工，在未对第八层塔盖实施预吊装和采取其他防护措施的情况下，即实施第八层塔盖螺栓切割作业；11月2日，未对施工现场进行风险辨识和安全确认，也未如实告知施工现场存在的安全风险和隐患，即组织施工作业。

对施工现场缺乏有效的管理。吊装施工没有根据吊运载荷选择钢丝绳，现场实际使用的Φ14.5mm钢丝绳（允许吊运1.9t重物）及下挂的2t手拉葫芦，不符合《重要用途钢丝绳》（GB8918）和《手拉葫芦安全规则》（JB9010）3.5“吊挂、捆绑用钢丝和链条的安全系数应不小于6”的规定要求，钢

丝绳也没有采取护角措施；坠落塔盖吊点选择在上层走台的工字梁上，同样没有经过计算，而是随意选取； 6#碳化塔维修项目开工后，项目经理谢建宁，本应在现场组织施工，但自10月20日后，只是不定期到施工现场看看，致使施工现场管理无序情况始终存在，是导致事故发生的间接原因。

2.大化股份公司机械动力科，负责公司设备维修、管理工作，对重碱工序6#碳化塔维修监管不到位，没有及时发现十四建设公司施工人员未按《重碱工序6#碳化塔更换冷却管施工方案》要求，实施塔盖拆除作业，也是导致事故发生的间接原因。

四、对事故责任单位及有关责任人员处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

十四建设公司：其下属东北公司没有按照《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（省政府令264号）的要求，建立健全安全生产会议、隐患排查治理等制度；没有按照JGJ130《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》要求，搭设维修6#碳化塔使用的脚手架，脚手架搭设完成后，未经检查验收和安全确认，即投入使用；没有按照《重碱工序6#碳化塔更换冷却管施工方案》施工，在未对第八层塔盖实施预吊装和采取其他防护措施的情况下，即实施第八层塔盖螺栓切割作业；吊装现场实际使用的Φ14.5mm钢丝绳和下挂的2t手拉葫芦，不符合《重要用途钢丝绳》和《手拉葫芦安全规则》的相关规定，钢丝绳也没有采取护角措施；坠落塔盖吊点选择在上层走台的工字梁上，也没有经过计算，而是随意选取；11月2日施工前，未对施工现场进行风险辨识和安全确认，也未如实告知施工现场存在的安全风险和隐患，对事故发生负有主要责任，依据《安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议给予十四建设公司罚款人民币20万元处罚。

（二）免于责任追究人员

夏玉才，安全意识不强，对施工现场可能存在的安全风险认识不足，在一楼作业平台用锤子敲击6#碳化塔第一、二层水箱新装列管密封圈，致使处于临界状态（锈蚀粘连）的6#碳化塔第八层塔盖因敲击振动，在剪应力作用下塔盖上保留的两枚螺栓断裂、坠落，对事故发生负有主要责任，因夏玉才在事故中死亡，故不予追究。

（三）建议追究刑事责任的人员

1.王阳，十四建设公司东北公司大化股份公司6#碳化塔维修项目部电气焊工，安全意识不强，11月1日在实施拆除6#碳化塔第八层塔盖时，未对第八层塔盖实施预吊装和采取其他防护措施，当日收工时，对第八层塔盖只预留了两枚螺栓，其余螺栓已全部切断的情况也未向金大勇报告，致使6#碳化塔第八层盖处于临界坠落状态，对事故发生负主要责任，建议追究王阳的刑事责任。

2.谢建宁，十四建设公司东北公司支部书记、副经理，兼项目经理，对安全生产工作不重视，作为项目经理，6#碳化塔维修项目开工后，本应在施工现场组织维修施工，但10月20日后，只是不定期到施工现场看看，致使现场施工人员没有按照JGJ130《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》要求，搭设维修6#碳化塔使用的脚手架，脚手架搭设完成后，未经检查验收和安全确认，即投入使用；没有按照《重碱工序6#碳化塔更换冷却管施工方案》施工，在未对第八层塔盖实施预吊装和采取其他防护措施的情况下，即实施第八层塔盖螺栓切割作业；吊装现场实际使用的Φ14.5mm钢丝绳下挂一个2t手拉葫芦，不符合《重要用途钢丝绳》和《手拉葫芦安全规则》的相关规定要求，钢丝绳也没有采取护角措施；坠落塔盖吊点选择在上层走台的工字梁上，也没有经过计算，而是随意选取；11月2日施工前，未对施工现场进行风险辨识和安全确认，也未如实告知施工现场存在的安全风险和隐患等问题，对事故发生负有直接领导责任，建议追究谢建宁的刑事责任。

（四）建议给予经济处罚人员

张传玉，十四建设公司董事长、总经理，对公司安全生产工作重视不够、安全监管不到位，其对下属东北公司没有按照《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（省政府令264号）的要求，建立健全安全生产会议、隐患排查治理等制度；大化股份公司重碱工序6#碳化塔维修项目开工后，公司没有对该项目实施有效的安全监管，对此负有领导责任。依据《安全生产法》第九十二条第一项规定，建议给予张传玉按照上年度收入30%即51899元人民币的罚款。

（五）建议企业处理或处罚的事故中负有责任的人员

1.金大勇，十四建设公司东北公司大化股份公司6#碳化塔维修项目现场负责人，安全意识不强，对施工现场检查监管不到位，没有按照JGJ130《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》要求，搭设维修6#碳化塔使用的脚手架，脚手架搭设完成后，未经检查验收和安全确认，即同意投入使用；没有及时发现制止王阳未按照《重碱工序6#碳化塔更换冷却管施工方案》施工，在未对第八层塔盖实施预吊装和采取其他防护措施的情况下，即实施第八层塔盖螺栓切割作业的问题；11月2日施工前，未对施工现场进行风险辨识和安全确认，也未如实告知施工现场存在的安全风险和隐患，对事故发生负有责任。

2.范辉，十四建设公司东北公司经理，对安全生产工作重视不够，未按照《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（省政府令264号）的要求，建立健全安全生产管理规章制度；对施工现场检查不及时、监管不到位，对事故发生负有领导责任。

3.岳福顺，大化股份公司重碱工序设备员，负责设备维修、检查等工作，11月1日下午，虽然对6#碳化塔施工现场进行了检查，但未发现指出施工人员没有按照《重碱工序6#碳化塔更换冷却管施工方案》施工，在未对第八层塔盖实施预吊装和采取其他防护措施的情况下，即实施第八层塔盖螺栓切割作业的问题，对此负有责任。

4.郭新华，大化股份公司机械动力科科长，负责公司设备维修、管理工作，对下属设备员的工作情况不了解、不掌握，对此负有领导责任。

依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29号）第二十九条第（二）款：“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实施。”的规定，建议由十四建设公司、大化股份公司，依据相关法律和公司规定做出相应处理或处罚，处理和处罚情况收到结案批复后20日内报大连市安全生产监督管理局。

五、事故防范的措施建议

（一）十四建设公司

1.在全公司范围内开展一次全面安全整顿；立即停止公司下属东北公司所有在大化股份公司范围内的建设施工活动，聘请有资质的第三方安全评价机构对东北公司安全生产现状进行评价；指定主管安全生产工作的副总经理负责，带领公司各专业骨干人员，全程参加东北公司的安全整顿，针对深挖细查发现的安全隐患问题，逐条逐项研究制定整改的措施、办法，并跟踪、指导东北公司深入抓好整改。

2.由公司主要领导或主管安全生产的领导负责，对公司机关全体人员和下属各分公司经理、安全员进行一次安全教育培训；由各分公司经理负责对所属人员进行一次安全教育；公司领导与各分公司领导、各分公司领导与所属班组长、班组长与员工重新签订《安全生产责任书》；公司和各分公司为每名员工统一制做配发标注人员基本情况、培训人、培训内容和允许作业的岗位等内容安全教育培训卡，并要求每名员工随身佩带。

3.进一步严格施工现场的管控。每个工作日开工前，由项目经理或执行经理负责组织，安全员、各专业班组长参加，对施工现场进行风险辨识和安全确认，并将情况在安全交底会上通报施工人员，施工人员签字确认；施工过程中，安全员要不间断地对施工现场进行检查，发现隐患问题及时解决或报告，项目经理或执行经理每天对现场巡查检查不少于两次（上、下午各一次）。

4.今后凡组织涉及危化设备检修中动火、进入有限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路等施工作业，必须严格执行《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014），并安排专人进行现场监护。

（二）大化股份公司

一是建立、实施安全生产工作研判制度。①按照一级对一级负责的原则，制订完善公司、车间（工序）安全生产工作研判制度，使安全承诺公告内容深入细化到工艺、装置和每一名员工。②针对股份公司工艺运行、设备检维修作业及承包单位施工作业、人员变化等存在的安全风险，按照安全承诺公告管理制度要求，进一步明确细化车间（工序）、班组安全生产研判的具体内容，形成研判记录，并指定专人负责跟踪抓好落实。

二是进一步明确风险有效防控内容清单。全面排查生产工艺、装置、储罐区的泄漏、火灾、爆炸、中毒、窒息、触电、灼烫、物体打击、高处坠落、机械伤害、车辆伤害等风险，辨识粉尘、高温、低温、毒物、噪声与振动等有害因素。系统分析生产区域、作业区域环境和个人行为风险，对每套装置、每台储罐及生产运行各项操作步骤、检维修施工过程进行全方位、全过程风险辨识，建立健全风险点管理档案，使每个员工都清楚本单位、本岗位及施工作业等涉及的各种风险以及对应的防控措施。所有施工单位每天完工后必须向业主单位详细汇报工程项目进展情况，并对次日的施工作业任务进行计划；所有施工单位次日开工前都要做好风险研判工作，向业主单位报告当日的风险研判情况，并对大化集团作出安全承诺，否则不得开始施工作业。

三是健全有效的管控措施。修订安全管理协议，实现一个合同对应一个安全协议，所有项目的施工必须明确每天的施工作业时间和施工作业区域，严禁超限、超时施工作业，每天进入、调开施工作业现场的人员须由项目的现场监护人引导进入和离开厂区。各类施工、保运等合同必须在安全科备案后方可实施。

四是进一步加强外协队伍的管理，建立并实施“安全警示”约谈机制，每月针对违章率高或发生事故单位进行“安全警示”谈话，督促外协队伍落实安全管理，减少违章作业行为，有效降低事故发生率；对2次约谈后安全生产状况改观不大的外协队伍，要采取果断措施坚决予以清退。

“11·2”物体打击事故调查组

2017年1月18日

编辑： 应急局网站管理员

打印 关闭

上一篇： 沈阳万昌交通工程有限公司“9•27”高处坠落事故调查报告

下一篇： 东北特殊钢集团大连特殊钢有限公司“9.27”车辆伤害事故调查报告

站点地图